

第1章 物質の構成

(1) 純物質と混合物

- 純物質（物質）：1種類の物質からなる。融点・沸点・密度（物理的性質）が一定。
- 混合物：2種類以上の純物質が混じり合ったもの。成分比により融点・沸点が変化する。
 - 例：空気、海水、塩酸、石油。
 - ポイント：「塩酸」は塩化水素（気体）を水に溶かした混合物。これに対し、「水」や「塩化水素」単独なら純物質。

(2) 混合物の分離操作

- **ろ過**：粒子の大きさの差を利用。水（液体）とそれに不溶の固体を分ける。

例）泥水（泥＋水）から泥と水を分離

- **蒸留**：蒸発する物質としない物質を分離。水（液体）とそれに可溶の固体を分ける。蒸留装置の器具名、注意事項は重要（覚える）。

例）海水（塩＋水）から塩と水を分離

- **分留**：沸点の差を利用し、複数の液体混合物を分離

例）液状空気の分留　石油の分留

- **再結晶**：溶解度の温度変化の差を利用。

例）硝酸カリウムに少量の食塩や硫酸銅が混ざっている

→少量のお湯に溶かして冷却→硝酸カリウムだけ析出

- **昇華法**：昇華性（固体⇄気体）の有無を利用（例：ヨウ素、ナフタレン）。
- **抽出**：溶媒への溶けやすさの差を利用（例：お茶、コーヒー）。

例）ヨウ素ヨウ化カリウム溶液（ $I_2 + KI$ ）→ヘキサンに I_2 を溶か出して分離

- **クロマトグラフィー**：吸着力や移動速度の差を利用。

ポイント：分離操作は「物理変化」である。

2 物質とその成分

(1) 元素と単体

- **元素**：物質を構成する**成分**の「種類」。
人、牛、サル・・・のような同じ性質をもったグループ的な概念です。
- **元素記号**：元素を表す記号 原子番号1～20まで覚える。
- **単体と化合物** 純物質はさらに化合物と単体に分けられる。
化合物：複数の元素からなる物質 例) NaCl CO_2 など
単体：1種類の元素からなる「**物質**」。例) N_2 、 O_2 、 Fe など
ポイント：化合物（純物質）を分解すると単体が得られる
- **元素と単体の判別**
 - **ポイント**：問題文の単語を**「～という成分」と置き換えて意味が通れば元素**。「**実際の物質（液体、気体など）**」を指せば単体。
 - 例：「骨にはカルシウムが含まれる」→ 元素 / 「カルシウムは水と激しく反応する」→ 単体。

(2) 元素の確認

- **炎色反応**：金属元素の識別に利用。

Sr（紅）、Li（赤）、Ca（橙赤）、Na（黄）、Ba（黄緑）、Cu（青緑）、K（紫）

- **沈殿・気体反応**：

Cl：試料（Cl含む）＋硝酸銀 AgNO_3 溶液→白色沈殿 $\text{AgCl}\downarrow$

C：試料を燃焼or試料に塩酸を加える → CO_2 発生 → **石灰水が白濁** $\text{CaCO}_3\downarrow$

H：試料を燃焼→ H_2O 発生 → **塩化コバルト紙が赤変**or硫酸銅無水物が青変

(3) 同素体

- **同じ元素の単体**で、性質が異なるもの。（**SCOP**）
 - **S（硫黄）**：斜方、単斜、ゴム状。
 - **C（炭素）**：ダイヤモンド、黒鉛、フラーレン、カーボンナノチューブ。
 - **O（酸素）**：酸素(O_2)、オゾン(O_3)。
 - **P（リン）**：黄リン、赤リン。

ポイント：同素体どうしは性質が異なるが、**燃焼させると同じ生成物（酸化物）**が得られる。

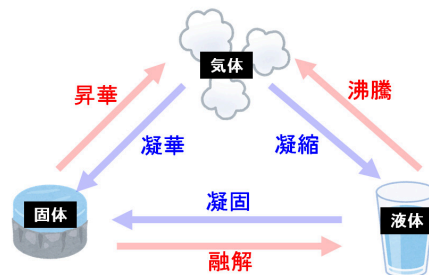
3 物質の三態と熱運動

(1) 拡散と粒子の熱運動

- **拡散**：物質（分子）が自然に**広がる現象**。においが広がる。インクが広がる。
- **熱運動**：物質を構成する粒子（分子）が**する運動**。
熱運動は温度が高いほど激しい。
 - ポイント：**拡散は分子が熱運動している証拠**

(2) 物質の三態と熱運動

- 物質の三態：物質が温度、圧力を変化させると固体・液体・気体の状態をとること



固体：粒子が規則正しく配列。熱運動は微小（**振動**）。

液体：粒子が互いに接しながら**移動できる**。

気体：粒子が**自由**に空間を**飛び回る**。熱運動が最大。

(3) 状態変化

- **沸騰**：液体の内部から蒸発が起こる現象。物質が沸騰する温度を沸点。
蒸発：物質の表面から蒸発が起こる現象
- **融点**：物質が融解する温度。
- **凝固点**：物質が凝固する温度。融点と凝固点は同じ温度
- **純物質の沸点、融点**：純物質の沸点、融点では、状態変化が完了するまでその温度は一定に保たれる。
→加えた**熱が状態変化に使われてしまう**ため。